Reporte final: ¿El dinero compra puntos en el fútbol?

Nov 7, 2026 · @Héctor Silva

Resumen ejecutivo

El valor de la plantilla explica el 57% de las diferencias en puntos entre clubes de las 5 grandes ligas europeas; el 43% restante depende de otros factores, y ahí es donde un club de presupuesto medio puede competir.

- **El dinero importa, pero no lo decide todo.** Duplicar el valor de la plantilla se asocia con unos 11.5 puntos más por temporada.
- **El peso del dinero cambia por liga.** Explica el 71% de los puntos en la Serie A, pero solo el 49% en la Bundesliga.
- **Hay clubes modestos que rompen la regla de forma sostenida.** 15 clubes con plantillas por debajo del promedio de su liga sacan más puntos de los esperados; RC Lens, Union Berlin y SD Eibar son los casos más claros.

Dashboard interactivo: ¿El dinero compra puntos en el fútbol? (Tableau Public)

Contexto: caso de estudio final del Certificado de Análisis de Datos de Google. Herramientas: BigQuery (SQL), Google Sheets y Tableau Public.

1. Ask: el problema de negocio

El cliente es un club de fútbol de presupuesto medio de una de las 5 grandes ligas europeas que quiere competir mejor sin gastar como los clubes grandes.

Enunciado del problema (entregable 1):

> Analizar la relación entre el valor de mercado de la plantilla y los puntos obtenidos en liga en las 5 grandes ligas europeas, entre las temporadas 2015/16 y 2024/25, para medir qué tan fuerte es esa relación e identificar qué clubes obtienen más puntos de los esperados según su inversión, con el fin de recomendar al cliente prácticas de gestión de plantilla más eficientes.

Stakeholders: director deportivo (decide fichajes), director financiero (aprueba el presupuesto) y presidente del club. Son personas de negocio, no técnicas: necesitan pocas gráficas claras y recomendaciones concretas.

Métricas:

Métrica	Definición	Por qué
Valor de plantilla	Suma del valor de mercado de los jugadores que jugaron con el club en la temporada, tomado al 1 de septiembre (€)	Mide la inversión en plantilla
Valor relativo	Valor de plantilla ÷ promedio de su liga en esa temporada	Corrige la inflación del mercado y las diferencias entre ligas
Puntos por partido (PPP)	(3 × victorias + empates) ÷ partidos	Compara ligas de 34 y 38 jornadas y temporadas incompletas
PPP esperado	Lo que predice una regresión lineal de PPP sobre ln(valor relativo)	Referencia de lo que "debería" sacar cada club
Puntos sobre lo esperado	(PPP real − PPP esperado) × partidos	Positivo = club eficiente
R^2	Proporción de la variación en PPP explicada por el valor relativo	Mide qué tanto decide el dinero

2. Prepare: fuentes de datos

La única fuente es el dataset público Football Data from Transfermarkt de Kaggle, construido a partir de Transfermarkt y actualizado cada semana (código en GitHub).

Tablas usadas (entregable 2):

Tabla	Filas	Contenido	Uso en el análisis
appearances	1,894,350	Cada aparición de un jugador: club, partido, minutos	Saber quién formó cada plantilla
Player_valuations	656,301	Historial de valor de mercado por jugador, con fecha	Calcular el valor de la plantilla

Tabla	Filas	Contenido	Uso en el análisis
club_games	177,916	Cada partido visto desde cada club: goles a favor y en contra	Calcular puntos
Transfers	175,165	Traspasos entre clubes	No usada en esta versión
Games	88,958	Un partido por fila: liga, temporada, resultado	Filtrar ligas y temporadas
clubs	796	Nombre y liga de cada club	Nombres en los resultados

Alcance: Premier League (GB1), LaLiga (ES1), Serie A (IT1), Bundesliga (L1) y Ligue 1 (FR1), temporadas 2015/16 a 2024/25. La temporada en curso se excluye por estar incompleta.

Evaluación ROCCC:

Criterio	Nivel	Comentario
Reliable (confiable)	Medio	Transfermarkt es la referencia más usada, pero sus valores son estimaciones, no precios reales
Original	Bajo	Fuente secundaria: datos extraídos de Transfermarkt, no de los clubes
Comprehensive (completo)	Alto	Cubre todos los partidos y clubes del alcance
Current (actual)	Alto	Actualización semanal
Cited (citado)	Alto	Proyecto abierto, documentado y muy usado en análisis deportivo

Limitaciones:

- El valor de mercado no es la nómina real; los salarios casi nunca son públicos.
- Un club puede parecer eficiente porque Transfermarkt subvalúa a sus jugadores, no solo por buena gestión.
- Solo hay estadísticas públicas de jugadores profesionales, sin datos personales sensibles.

3. Process: limpieza y transformación

Los datos se cargaron y limpiaron en BigQuery hasta obtener una tabla final de 976 filas (una por club y temporada), sin pérdidas en las uniones. El registro completo de cada paso está en la bitácora de limpieza (entregable 3).

Herramientas: BigQuery para unir tablas de millones de filas con SQL, Google Sheets para la bitácora y Tableau Public para las visualizaciones.

Pasos principales:

1. **Carga.** Los CSV se subieron al dataset `Caso_de_estudio`. La tabla `appearances` superaba el límite de 100 MB de carga local, así que se cargó desde Google Drive.
2. **Verificación de la carga.** Se contaron las filas de cada tabla. `club_games` tiene exactamente el doble de filas que `Games` (177,916 = 2 × 88,958), lo esperado porque cada partido aparece una vez por club.
3. **Tipos de dato.** Se confirmó que las fechas son DATE y los goles y valores son enteros.
4. **Filtrado.** Solo las 5 ligas y las temporadas 2015 a 2024; se excluyeron partidos sin goles registrados.
5. **Tablas intermedias.** `puntos` (puntos y goles por club-temporada) y `valor_plantilla` (valoración más reciente antes del 1 de septiembre de cada jugador que apareció con el club).
6. **Tabla final `club_temporada`.** Une las dos anteriores con `clubs` y agrega PPP y valor relativo.

Verificación de integridad: las tres tablas tienen 976 filas, que cuadran exactamente con la realidad: 200 club-temporadas en Premier, LaLiga y Serie A (20 equipos × 10), 180 en Bundesliga (18 × 10) y 196 en Ligue 1 (20 equipos × 8 temporadas + 18 × 2 desde 2023). Ninguna plantilla tiene menos de 20 jugadores valorados, así que no se excluyó ningún club.

4. Analyze: resumen del análisis

La correlación entre valor relativo y puntos por partido es de 0.75 ($R^2 = 0.571$, $p < 0.0001$): una relación fuerte, pero que deja casi la mitad de la variación sin explicar (entregable 4).

Estadística descriptiva por liga:

Liga	Club-temporadas	Valor promedio (M€)	Mínimo (M€)	Máximo (M€)
Premier League	200	417.5	67.3	1,318.5
LaLiga	200	245.9	30.8	1,340.5
Serie A	200	224.0	23.0	824.2
Bundesliga	180	215.2	18.9	964.2
Ligue 1	196	157.0	13.9	1,077.5

La plantilla promedio de la Premier vale 2.7 veces la de la Ligue 1, y en la Ligue 1 el club más caro vale unas 7 veces el promedio. Por eso se usa el valor relativo y no los euros.

Correlación por liga, con y sin logaritmo:

Liga	Correlación normal	Correlación con ln	R^2 con ln
Serie A	0.83	0.84	71%
LaLiga	0.81	0.78	61%
Premier League	0.76	0.75	56%
Ligue 1	0.72	0.75	56%
Bundesliga	0.74	0.70	49%

Las dos versiones difieren en 0.04 o menos. Se eligió el logaritmo porque reduce la distorsión de clubes extremos como el PSG: pasar de 50 a 100 millones cambia mucho más a un equipo que pasar de 1,000 a 1,050.

Modelo de puntos esperados (regresión lineal simple calculada en SQL y validada con la línea de tendencia de Tableau):

```
\text{PPP esperado} = 0.4386 \cdot \ln(\text{valor relativo}) + 1.518
```

Duplicar el valor relativo suma 0.4386 × ln 2 ≈ 0.30 puntos por partido, unos 11.5 puntos en una temporada de 38 jornadas.

Ranking de eficiencia: se promediaron los puntos sobre lo esperado de los 96 clubes con 5 o más temporadas en el periodo, y luego se filtraron los que tienen valor relativo promedio menor a 1.

5. Share: visualizaciones y hallazgos clave

Las cinco visualizaciones están reunidas en el dashboard de Tableau Public; cada una sostiene un hallazgo (entregable 5).

#	Visualización	Hallazgo
1	Dispersión: valor relativo (eje logarítmico) vs. puntos por partido, con línea de tendencia	El dinero explica el 57% de las diferencias en puntos, pero no todo
2	Barras: % de puntos explicado por el dinero en cada liga	En la Serie A el dinero decide más (71%); en la Bundesliga, menos (49%)
3	Líneas: valor promedio de plantilla por liga, 2015–2024	La Premier pasó de 213 a 606 M€; LaLiga, Serie A y Bundesliga se estancaron tras 2019 entre 240 y 280 M€
4	Barras divergentes: 10 clubes más y 10 menos eficientes	RC Lens saca +14.4 puntos por temporada sobre lo esperado; FC Schalke 04, −11.5
5	Líneas: PPP real vs. esperado de un club elegido (RC Lens por defecto)	Lens superó lo esperado sus 5 temporadas, con ~30 puntos extra en 2022, cuando fue subcampeón de Francia

Clubes eficientes con presupuesto bajo (valor relativo promedio menor a 1, con 5 o más temporadas): son el modelo más cercano al cliente.

Club	Liga	Valor relativo promedio	Puntos extra por temporada	Temporadas arriba de lo esperado
RC Lens	Ligue 1	0.66	+14.4	5 de 5
1.FC Union Berlin	Bundesliga	0.42	+10.7	4 de 6

Club	Liga	Valor relativo promedio	Puntos extra por temporada	Temporadas arriba de lo esperado
Girona FC	LaLiga	0.45	+9.2	3 de 5
SD Eibar	LaLiga	0.27	+9.1	5 de 6
Stade Brestois 29	Ligue 1	0.40	+7.5	4 de 6
CA Osasuna	LaLiga	0.35	+6.2	5 de 7
SC Freiburg	Bundesliga	0.51	+6.0	6 de 9
Deportivo Alavés	LaLiga	0.31	+5.9	5 de 8
LOSC Lille	Ligue 1	0.96	+5.9	7 de 10
Rayo Vallecano	LaLiga	0.28	+5.8	3 de 6
RCD Mallorca	LaLiga	0.31	+4.1	3 de 5
RC Strasbourg Alsace	Ligue 1	0.53	+3.0	5 de 8
Villarreal CF	LaLiga	0.98	+3.0	6 de 10
CD Leganés	LaLiga	0.29	+2.9	4 de 5
Athletic Bilbao	LaLiga	0.82	+2.0	5 de 10

Nueve de los 15 son de LaLiga, cuatro de la Ligue 1, dos de la Bundesliga y ninguno de la Premier ni de la Serie A. Los más constantes son Lens, Eibar, Freiburg y Lille; Girona, Rayo y Mallorca dependen más de temporadas aisladas.

6. Act: conclusiones y recomendaciones

El dinero compra una parte importante de los puntos, pero un club de presupuesto medio tiene margen real para competir por encima de su inversión.

Principales conclusiones (entregable 7):

1. **El valor de la plantilla explica el 57% de las diferencias en puntos.** Duplicarlo se asocia con unos 11.5 puntos más por temporada; el 43% restante depende de la gestión, el entrenador y otros factores.

2. **El peso del dinero depende de la liga.** Va del 71% en la Serie A al 49% en la Bundesliga, y la brecha económica se agranda: la Premier casi triplicó el valor de sus plantillas desde 2015 mientras las demás se estancaron tras 2019.
3. **La eficiencia sostenida existe.** 15 clubes con plantillas por debajo del promedio superan lo esperado; Lens, Eibar, Freiburg y Lille lo hacen en la mayoría de sus temporadas.

Recomendaciones para el cliente:

1. **Usar los puntos esperados como meta realista.** Fijar objetivos deportivos y evaluar al cuerpo técnico contra lo que su presupuesto predice, no contra los clubes grandes.
2. **Estudiar el modelo de los clubes eficientes.** Analizar cómo fichan, desarrollan y venden jugadores Lens, Union Berlin, Freiburg y Eibar.
3. **Evaluar cada fichaje por rendimiento por euro.** El gasto no protege por sí solo: Schalke 04, Southampton, Valencia, Genoa y Everton tuvieron presupuestos considerables y sacaron entre 7.5 y 11.5 puntos menos de lo esperado por temporada.

Análisis adicionales recomendados (entregable 6):

- **Estabilidad del entrenador.** Freiburg y Union Berlin mantuvieron al mismo técnico muchos años; la tabla `club_games` incluye el nombre del entrenador y permitiría probar esta hipótesis.
- **Salarios reales**, donde haya datos públicos, para complementar el valor de mercado.
- **Retorno de traspasos** con la tabla `Transfers`: precio pagado contra valor de reventa.
- **Edad de la plantilla** y su relación con la eficiencia.
- **Clubes descendidos.** Exigir 5 temporadas en primera crea un sesgo de supervivencia, porque deja fuera a los equipos que bajaron rápido.
- **Otras ligas**, como la Liga MX, si hay cobertura suficiente.

Advertencia: el análisis muestra asociación, no causalidad. Un club con buen rendimiento también puede subir el valor de sus jugadores, no solo al revés.

Apéndice: consultas SQL principales

Estas cuatro consultas de BigQuery construyen las tablas del análisis; el resto está en la bitácora.

Puntos por club y temporada:

```
CREATE OR REPLACE TABLE `Caso_de_estudio.puntos` AS
SELECT g.season, g.competition_id, cg.club_id,
       COUNT(*) AS partidos,
       SUM(CASE WHEN cg.own_goals > cg.opponent_goals THEN 3
                WHEN cg.own_goals = cg.opponent_goals THEN 1
                ELSE 0 END) AS puntos,
       SUM(cg.own_goals) AS goles_favor,
       SUM(cg.opponent_goals) AS goles_contra
FROM `Caso_de_estudio.club_games` cg
JOIN `Caso_de_estudio.Games` g ON g.game_id = cg.game_id
WHERE g.competition_id IN ('GB1','ES1','IT1','L1','FR1')
  AND g.season BETWEEN 2015 AND 2024
  AND cg.own_goals IS NOT NULL
GROUP BY 1, 2, 3;
```

Valor de plantilla al inicio de cada temporada:

```
CREATE OR REPLACE TABLE `Caso_de_estudio.valor_plantilla` AS
WITH plantilla AS (
  SELECT DISTINCT g.season, a.player_club_id AS club_id, a.player_id
  FROM `Caso_de_estudio.appearances_drive` a
  JOIN `Caso_de_estudio.Games` g ON g.game_id = a.game_id
  WHERE g.competition_id IN ('GB1','ES1','IT1','L1','FR1')
    AND g.season BETWEEN 2015 AND 2024
),
valor AS (
  SELECT p.season, p.club_id, p.player_id, v.market_value_in_eur
  FROM plantilla p
  JOIN `Caso_de_estudio.Player_valuations` v
    ON v.player_id = p.player_id
   AND v.date <= DATE(p.season, 9, 1)
  QUALIFY ROW_NUMBER() OVER (
    PARTITION BY p.season, p.club_id, p.player_id
    ORDER BY v.date DESC) = 1
)
SELECT season, club_id,
       SUM(market_value_in_eur) AS valor_plantilla_eur,
       COUNT(*) AS jugadores_valorados
FROM valor
GROUP BY 1, 2;
```

Tabla final con valor relativo:

```
CREATE OR REPLACE TABLE `Caso_de_estudio.club_temporada` AS
SELECT p.season, p.competition_id, p.club_id, c.name AS club,
       p.partidos, p.puntos,
       ROUND(p.puntos / p.partidos, 2) AS puntos_por_partido,
       v.valor_plantilla_eur, v.jugadores_valorados,
       ROUND(v.valor_plantilla_eur /
         AVG(v.valor_plantilla_eur) OVER (PARTITION BY p.season,
p.competition_id), 2) AS valor_relativo
FROM `Caso_de_estudio.puntos` p
JOIN `Caso_de_estudio.valor_plantilla` v USING (season, club_id)
JOIN `Caso_de_estudio.clubs` c ON c.club_id = p.club_id;
```

Puntos esperados (regresión lineal simple):

```
CREATE OR REPLACE TABLE `Caso_de_estudio.eficiencia` AS
WITH base AS (
  SELECT *, LN(valor_relativo) AS x
  FROM `Caso_de_estudio.club_temporada`
),
modelo AS (
  SELECT
    COVAR_SAMP(x, puntos_por_partido) / VAR_SAMP(x) AS pendiente,
    AVG(puntos_por_partido) - COVAR_SAMP(x, puntos_por_partido) / VAR_SAMP(x)
* AVG(x) AS intercepto
  FROM base
)
SELECT b.season, b.competition_id, b.club, b.partidos, b.puntos,
       b.puntos_por_partido, b.valor_plantilla_eur, b.valor_relativo,
       ROUND(m.intercepto + m.pendiente * b.x, 2) AS ppp_esperado,
       ROUND(b.puntos_por_partido - (m.intercepto + m.pendiente * b.x), 2) AS
ppp_sobre_esperado,
       ROUND((b.puntos_por_partido - (m.intercepto + m.pendiente * b.x)) *
b.partidos, 1) AS puntos_sobre_esperado
FROM base b CROSS JOIN modelo m;
```

Fuentes

- Football Data from Transfermarkt (Kaggle)
- transfermarkt-datasets (GitHub)
- Dashboard en Tableau Public

- Bitácora de limpieza (Google Sheets)